

Dal-i

Sistema Robòtic de Dibuix Col·laboratiu

Grup G4-6

Sistemes Multimèdia · UAB

5 de juny de 2026

Nom i Cognoms	NIU
---------------	-----

David Madueño Noguer	1526933
----------------------	---------

Moisés Sánchez Pin	1603611
--------------------	---------

Xavier Cañada Escalona	1708948
------------------------	---------

Lorenzo Payaro Robles	1731940
-----------------------	---------



Idea i Aplicació



- Entrada per **veu**, **text** o selecció ràpida
- Mode Avançat: **Gemini** genera transformació visual
- **10 idiomes**: traducció automàtica interna



Dal-i Explorer

Sistema Robótico de Dibujo Colaborativo 🖼️

Imagen de entrada

Elegir archivo

wuv.jpg

×



Idioma / Language

Español ▾

- Español
- English
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Português
- Català
- 日本語
- 中文
- العربية

Modo Avanzado ()

☒

Instrucciones de Estilo (Texto)

Estilo Van Gogh

×

Dali

Picasso

Van Gogh

Monet

Warhol

Manga

Boceto

Graffiti

Minimalista

Disney

Cyberpunk

Tribal

Caricatura

Gótico

Puntillismo

Expresionismo

Realista

Low Poly

Steampunk

Ukiyo-e

Comando de Voz

 Grabar

 Generar Dibujo

Tecnologies

Cloud (GCP)

- [Cloud Run](#) — backend de visió (FastAPI)
- [Cloud Functions](#) ×3 — historial, upload, parla i traducció
- [Vertex AI](#) · [Gemini 2.5 Flash](#) — estil visual
- Cloud Speech-to-Text · TTS · Translation
- Firestore · Cloud Storage
- Firebase Anonymous Auth

No-Cloud

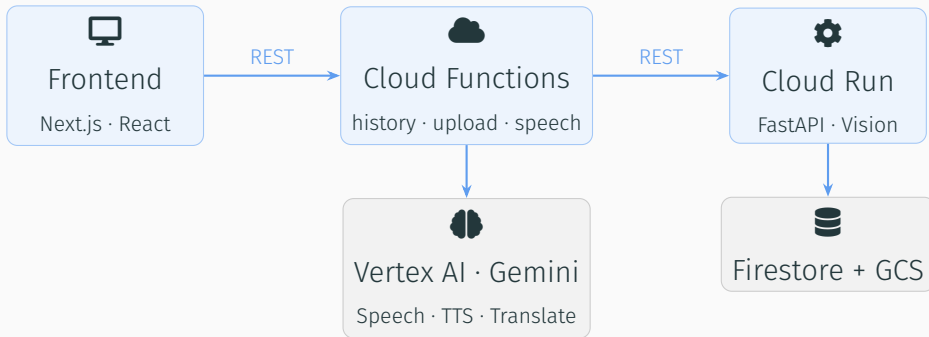
- [OpenCV](#) — Canny edge detection
- [TSP](#) (Greedy NN + 2-opt) — optimització de trajectòries
- Next.js · React · TypeScript — frontend estàtic
- FastAPI · NumPy · Pillow



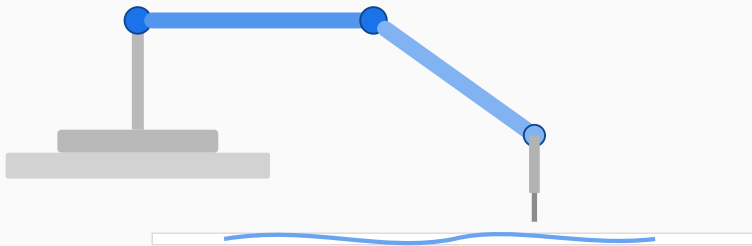
Google Cloud Platform

Arquitectura

🔒 Firebase Anonymous Auth



Aportació a la Societat



Creació Artística Democratitzada

Sense habilitats prèvies ni eines físiques



Accés Multilingüe

10 idiomes, traducció automàtica en temps real



Pont Educatiu

IA generativa + robòtica + multimèdia



Potencial Terapèutic

Eina creativa accessible per a tothom



Arquitectura Serverless

Escalable i de baix cost